



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

**Капитальный ремонт здания
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Внутренние системы водоснабжения и
водоотведения**

708/П-24-АНО-ВК



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

**Капитальный ремонт здания
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Внутренние системы водоснабжения и
водоотведения**

708/П-24-АНО-ВК

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ВК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План подвала с системами водоснабжения	
3	План 1 этажа с системами водоснабжения	
4	План 2 этажа с системами водоснабжения	
5	План 3 этажа с системами водоснабжения	
6	План подвала с системами водоотведения	
7	План 1 этажа с системами водоотведения	
8	План 2 этажа с системами водоотведения	
9	План 3 этажа с системами водоотведения	
10	План кровли с системами водоотведения	
11	Схемы системы водоснабжения	
12	Схемы сетей канализации	

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В данном комплекте рабочей документации решаются вопросы водонабжения и водоотведения объекта: Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32(Первый этап проектирования).

Технические решения, принятые в рабочей документации по объекту, соответствуют заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих на территории Российской Федерации технических регламентов, стандартов, норм, сводов правил и других документов, содержащих установленные требования, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных в рабочей документации мероприятий

1. Рабочая документация разработана на основании:
- 1.1. Технического задания на разработку рабочей документации, утвержденного Заказчиком;

1.2. Утвержденной стадии “Проект”, прошедшей МГЭ;

1.3. Действующих норм и правил:
- СП 30.13330.2020 “Внутренний водопровод и канализация зданий”;

– СП 73.13330.2016 “Внутренние санитарно-технические системы зданий”;

– СП 40–101–96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена “Рандом сополимер”;

– СП40–102–2000 “Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов”;

– СП 40–107–2003 “Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб”;

– СП 118.13330.2022 “Общественные здания и сооружения”.

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- 1.1 Монтаж и приемку санитарно-технических устройств производить в соответствии с СП 30.13330.2020; СП 73.13330.2016; СП40–102–2000 и рекомендациями фирм производителей оборудования и материалов.
- 1.2 Стояки и магистралы холодного, противопожарного и горячего водоснабжения монтировать из обыкновенных стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75, с соединением на резьбе, при диаметрах 50 мм и выше на грублочных соединениях. Разводки холодного и горячего водоснабжения в санузлах и подводки к технологическому оборудованию монтировать из полипропиленовых труб для водоснабжения (PN20)армированных стекловолокном с соединением на фитингах.
- 1.3 Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения (кроме подводов к приборам) покрываются тепловой изоляцией “Кфлекс” или другими подобными материалами, имеющими необходимые сертификаты. Толщина изоляции для систем холодного водоснабжения – 9 мм, для систем горячего водоснабжения – 13 мм.
- 1.4 Стояки водопровода прокладываются скрыто в выгороженных шахтах.Разводка систем водопровода в с/у осуществляется скрыто . При устройства короба для прокладки сетей ВК, короб облицевать декоративным материалом с предварительным устройством гидроизоляции.
- 1.5 Положение подводов холодной и горячей воды (слева, справа) к смесителям должно соответствовать маркировке смесительной арматуры. В проекте подводка холодной и горячей воды показана для холодной вода справа, горячей – слева).
- 1.6 При пересечении трубопроводами холодного и горячего водоснабжения стен, перекрытий, перегородок установить гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 15–20 мм больше наружного диаметра трубы. Края гильз монтировать заподлицо с краями стен, перегородок и выше отметки чистого пола на 30 мм. Пространство между гильзой и трубопроводом заполнить монтажной пеной класса горючести НГ.
- 1.7 Для возможности опорожнения систем, магистральные трубопроводы и разводящие участки должны прокладываться с уклоном не менее 0,002 в сторону стояков.
- 1.8 Средство крепления стояков из стальных труб и расстояния принимаются в соответствии с пунктами 6.1.8 и 6.1.9 СП 73.13330.2016. Средство крепления полимерных труб и расстояния принимаются в соответствии СП 40–101–96.
- 1.9 Минимальные размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках здания, при отсутствии в архитектурно-строительной части проекта, принимаются в соответствии с приложением А СП 73.13330.2016. После прокладки трубопроводов ВК отверстия в перекрытиях и стенах замоналичить.
- 1.10 Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения осуществляется через сантехнические приборы, установленные на верхних этажах.
- 1.11 В местах установки запорной арматуры предусмотреть свободный доступ к ней (дверки, съемные панели, лючки и т.д.)
- 1.12 У всех запорных кранов предусмотреть разъемное соединение для возможности замены.
- 1.13 Гидравлические испытания водопровода производить в соответствии с СП 73.13330.2016.
- 1.14 Высота установки кранов(смесителей) выполнить согласно п.6.2.1 СП 73.13330.2026 “Внутренние санитарно-технические системы зданий”
- 1.15 Диаметры, высоту подводки и точки подключения технологического оборудования выполнять по чертежам раздела “ТХ” и уточнять на месте,после получения оборудования, до начала монтажа.

3. ВОДООТВЕДЕНИЕ

- 2.1 Монтаж системы канализации производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020; СП 73.13330.2016; СП40–102–2000; СП 40–107–2003 и рекомендациями фирм производителей оборудования и материалов.
- 2.2 Стояки канализации и разводки в с/у монтировать из раструбных безнапорных канализационных ПВХ труб. Магистралы в подвале в канале монтировать из чужунных раструбных труб по ГОСТ 6942–98.
- 2.3 Стояки канализации прокладываются в выгороженных шахтах. Разводка трубопроводов канализации в с/у осуществляется скрыто над полом в коробе, под потолком, в стенах. При устройстве короба для прокладки сетей ВК, короб облицевать декоративным материалом с предварительным устройством гидроизоляции. Магистралы в подвале прокладываются под потолком.
- 2.4 Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт) должны быть направлены против движения воды.
- 2.6 Ревизии на стояках установить на высоте 1,0 м от уровня чистого пола. Против ревизий предусмотреть люки с дверками. Низ дверки на 900 мм от уровня чистого пола. Минимальный размер лючка для доступа к ревизиям 300х400мм.
- 2.7 В местах прохода канализации через перекрытия, запроектирована установка противопожарных муфт.
- 2.8 В местах установки прочисток, ревизий предусмотреть свободный доступ к ним (предусмотреть установку лючков, дверок, съемных щитов и т.п).
- 2.9 Отклонение стояков от вертикали не допускается более 2мм на 1 п.м.
- 2.10 В местах сопряжения стояков с горизонтальными отводными трубопроводами и на поворотах магистралей применять не менее двух отводов.
- 2.11 Вытяжные части канализационных стояков Ф110 вывести на кровлю на высоту 0.2 м от неэксплуатируемой кровли или 0.1 м от обреза сборной вентиляционной шахты. На стояках, не выходящих на кровлю предусмотреть установку вентиляционных клапанов.
- 2.12 Минимальные размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках здания, при отсутствии в архитектурно-строительной части проекта, принимаются в соответствии с приложением А СП 73.13330.2016.
- 2.13 Испытания систем внутренней канализации выполнять методом пролива воды, путем открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку, в течение времени необходимого для осмотра.
- 2.14 Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, выполнять проливом воды до закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно обязательному приложению Б СП 73.13330.2016.

4. ВОДОСТОК

- 3.1 Монтаж системы водостока производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020; СП 73.13330.2016 и рекомендациями фирм производителей материалов и оборудования.
- 3.2 Стояки водостока выполнить из труб НПВХ с выпуском на атмосферу
- 3.3 Трубопроводы водостока покрыть тепловой изоляцией “К-флекс” или другими подобными материалами, имеющими необходимые сертификаты. Толщина изоляции – 9 мм (класс горючести–Г1).
- 3.4 Ревизии на стояках предусмотреть компенсационные или на фланцах на 1 этаже, установить на высоте 1,0 м от уровня чистого пола. Против ревизий предусмотреть люки с дверками. Низ дверки на 900 мм от уровня чистого пола. Минимальный размер лючка для доступа к ревизиям 300х400мм
- 3.5 Минимальные размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках здания, при отсутствии в архитектурно-строительной части проекта, принимаются в соответствии с приложением А СП 73.13330.2016.
- 3.6 Водосточную сеть проверить на плотность и на эффект действия. Испытание водостоков следует выполнять наполнением их водой до уровня наивышей водосточной воронки или до перемычки с резервным стояком (при его наличии). Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при их осмотре не обнаружено течи и уровень воды в стояках не изменился.
- 3.7 Испытания участков систем водостока, скрываемых при последующих работах, выполнять проливом воды до закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно обязательному приложению Б СП 73.13330.2016.

Условные обозначения

	В1.1	Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения пищеблока
	Т3.1	Водопровод горячей воды пищеблока
	В1	Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения школы
	Т3	Водопровод горячей воды (подающий) школы
	Т4	Водопровод горячей воды (циркуляционный) школы
	К1	трубопровод хоз–бытовой канализации
	К2	трубопровод внутреннего водостока
	К3	трубопровод производственной канализации
	К4н	трубопровод дренажной канализации напорный

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование системы	Потреб– ный напор, м	Расчетный расход				Установл. мощность эл.двиг., кВт	Примечания
		м³/сут	м³/ч	л/с	при пож., л/с		
Водопровод хол.водоснабжения		14,513	3,227	1,451			
Горячее водоснабжение	66,35	3,629	2,02	0,984			макс–0,139 Гкал/час
Полив территории		6,794					
ИТОГО:		18,142	5,00	2,169			
Канализация		11,348	2,753	1,273+1,6			

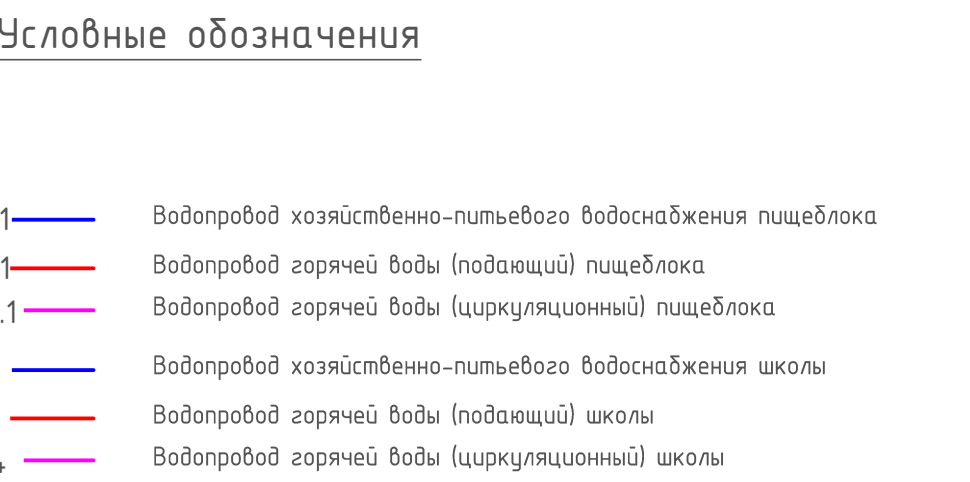
Расчетная теипература ГВС 65°С

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</u>	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
СП 40–102–2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов	
СП 40–107–2003	Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб	
СП 118.13330.2022	Общесдвенные здания и сооружения	
Альбом Серия 5.900–7	Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов	
	<u>ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ</u>	
708/П–24–АНО–ВК.СО	Спецификация оборудования и материалов по рабочим чертежам	на 4–х листах

						708/П-24-АНО-ВК			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутренние системы водоснабжения и водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коновалова	Ром	03.26				РД	1	12
						Общие данные		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
Н.Контроль	Лукашова							ООО "АРТИС"	

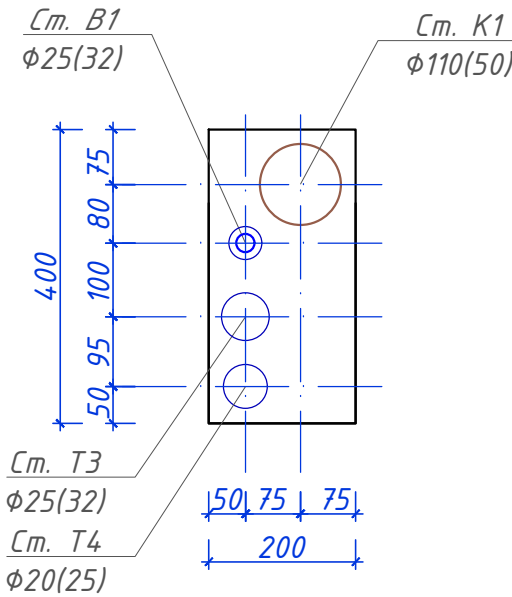
Экспликация технических пространств подвала			
Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м ²	Кат. поме- ще- ния
015а	Воздухозабор	9,69	
		9,69	

[illegible]



Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²	Ком- пене- нт
101	Танц- зал	21,46	
102	Вестиб- уль	14,158	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,79	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
109	Санузлы персонала	2,45	
110	Санузел для мальчиков	13,31	
111	Санузел для девочек	13,27	
112	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
113	Гардероб для обучающихся	45,13	
114	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
115	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
116	Серверная	6,42	В3
117	Танц- зал	8,81	
118	Гардероб для обучающихся	73,54	
119	Санузел для МН на 1-м этаже	6,85	
120	Электрощитовая	16,55	В3
121	Лаборантская кабинета химии	16,75	В3
122	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,08	
123	Кабинет математики	46,06	
124	Раздевалочная (раздевалочный кабинет)	14,05	
125	Помещение для хранения в образовательном учреждении, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	В4
126	Санузел медпункта	1,67	

Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²	Ком- пене- нт
129	Кабинет врача (площадью не менее 5,5 м²)	16,25	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
131	ПМ	2,51	В4
132	Санузел для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (типа ЛП)	86,98	
136	Обеденный зал	175,77	
137	Мечеть для столовой посуды	21,53	В4
138	Коридор пищеблока	2,86	
139	Лестничная клетка (типа ЛП)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подсобных помещений и размещения с учетом мебели кухонной посуды	27,12	В4
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалочная мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалочная женская	13,38	
146	ПМ	2,72	В4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гимнастический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Кухня-комната	36,00	В3
151	Детская пищеблока	13,10	В3
Итого: 49		1558,59	



Условные обозначения

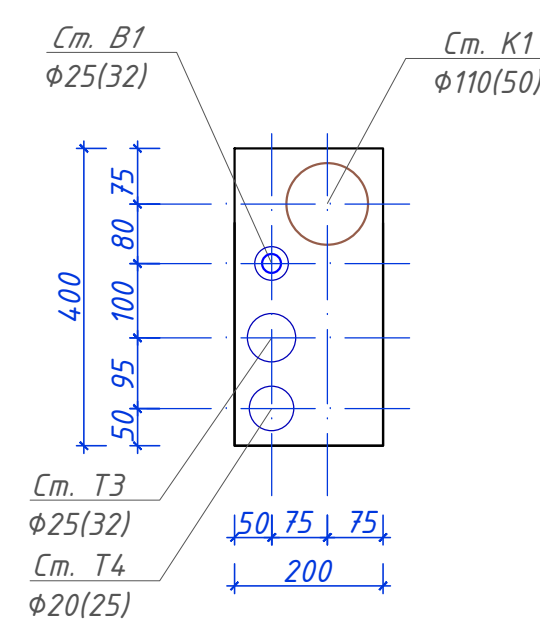
- В1 - Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения школы
- Т3 - Водопровод горячей воды (подводящий) школы
- Т4 - Водопровод горячей воды (циркуляционный) школы
- Водопровод горячей воды 3-этажного термостатического

708/П-24-АНД-ВК			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1218) по адресу: г. Москва, ул. Жилищная, д. 32			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.
Разработка	1	1	1
Контроль	1	1	1
Исполнитель	1	1	1
Лист	3	3	3
Листов	3	3	3
План 1 этаж с системой водоснабжения			
ООО "АРИС"			

Составлено	
Имя, Фамилия	Дата, год
Имя, Фамилия	Дата, год
Имя, Фамилия	Дата, год



Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ний
201	Учебный кабинет	45,74	
202	Учебный кабинет	46,19	
203	Учебный кабинет	46,78	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,29	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,27	
208	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
210	Кабинет unilateralного языка с трансформируемой перегородкой	64,38	
211	Административный кабинет	17,33	
212	Учебный кабинет	50,58	
213	Учебный кабинет	47,09	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 п.ч. с учебным кабинетом	14,58	
215	Кабинет наметалки	43,96	
217	Кабинет unilateralного языка с трансформируемой перегородкой	65,73	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,83	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	61,02	
220	Кабинет ОБЗР	46,06	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
223	ПНИ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	12,98	
225	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
226	Спортивный зал	256,26	
227	Лестничная клетка (типа ЛП)	37,78	
228	Сараевая	6,44	В3
229	Коридор	5,86	
230	Раздевалка мужская	10,28	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,10	
233	Туалет мужской	2,09	
234	Актовый зал	220,65	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В3
236	Лестничная клетка (типа ЛП)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 п.ч. с учебным кабинетом-психологом	16,60	
238	Душевая женская	3,71	
239	Душевая мужская	2,90	
Итого помещений:		1489,57	



Условные обозначения

— В1 — Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения школы

— Т3 — Водопровод горячей воды (подогрев) школы

— Т4 — Водопровод горячей воды (циркуляционный) школы

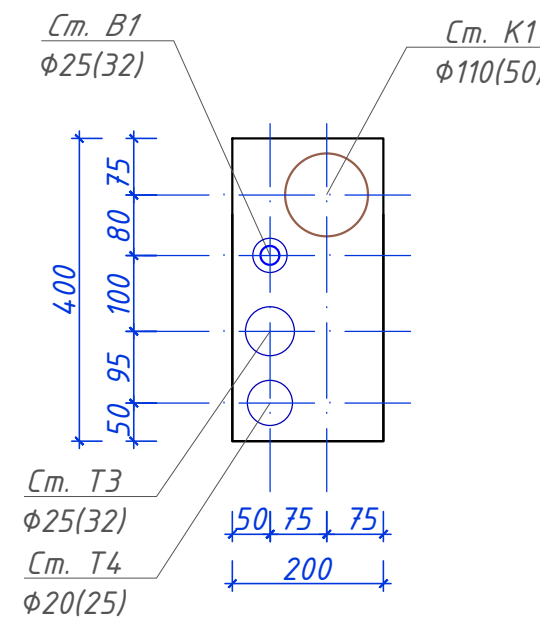
— — Водопровод горячей воды (отопление) школы

708/П-24-АНО-ВК	
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Жилищная, д. 32	
Изм. Кол. Лист № докум. Подп. Дата	Разработано: Кондратьев, С.С. 03.20
Внутренние системы водоснабжения и водоотведения	
Исполнитель: Лукашова	РД 4
План 2 этаж с системой водоснабжения	
ООО "АРТИС"	



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,74	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,19	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,64	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,27	
306	ПМ	2,66	В4
307	Учебный кабинетностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	63,45	
308	Лестничная клетка (типа М)	25,65	
309	Административный кабинет	13,95	
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	66,70	
311	Лаборантская кабинета физики	16,03	В3
312	Кабинет физики (универсальный)	47,32	
313	Кабинет авиарафии	48,97	
314	Кабинет истории Топ1	45,76	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,67	
316	Санузел для мальчиков	14,89	
318	Лестничная клетка (типа М)	25,65	
320	Учебный кабинет	47,07	
321	Учебный кабинет	67,61	
322	Технический центр	13,41	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,36	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приспособления дезинфицирующих растворов	3,78	В4
326	Комната инструктора	18,19	
327	Туалет инструктора	4,88	
328	Лестничная клетка (типа М)	19,24	
329	Коридор	10,09	
		991,60	

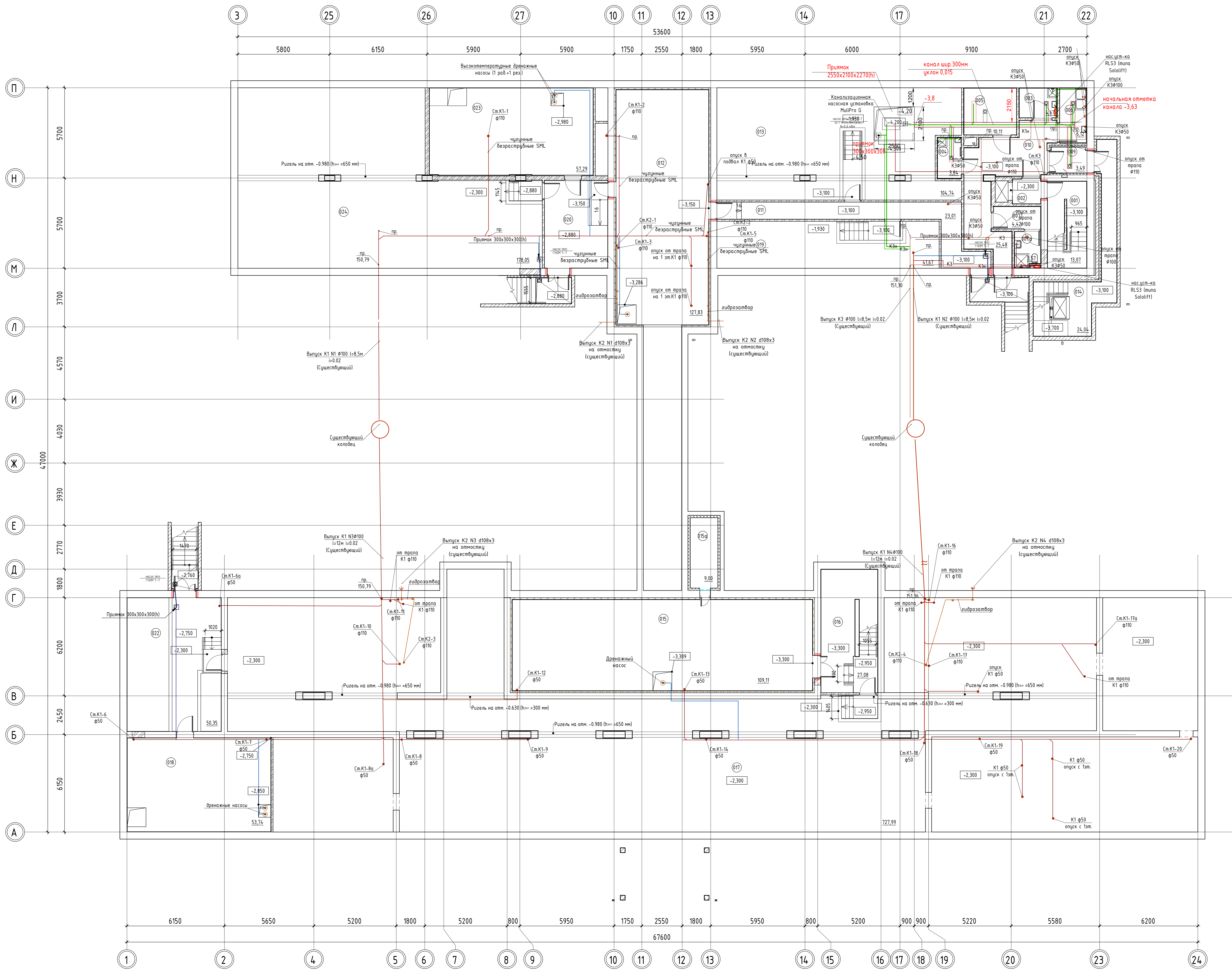
Экспликация технических пространств третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
330	Техническое пространство	23,38	
		23,38	



Условные обозначения

- В1 - Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения циклы
- Т3 - Водопровод горячей воды (подпиточный) циклы
- Т4 - Водопровод горячей воды (циркуляционный) циклы

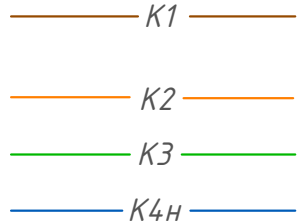
				708/П-24-АНО-ВК		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д. 32		
Мин. Колл.	Лист № док.	Лист	Дата			
Разработчик	Колл. Лист	Лист	Дата			
				Внутренние системы водоснабжения и водоотведения		
				РД	5	Листов
				План 3 этаж с системами водоснабжения		
				ООО "АРИС"		

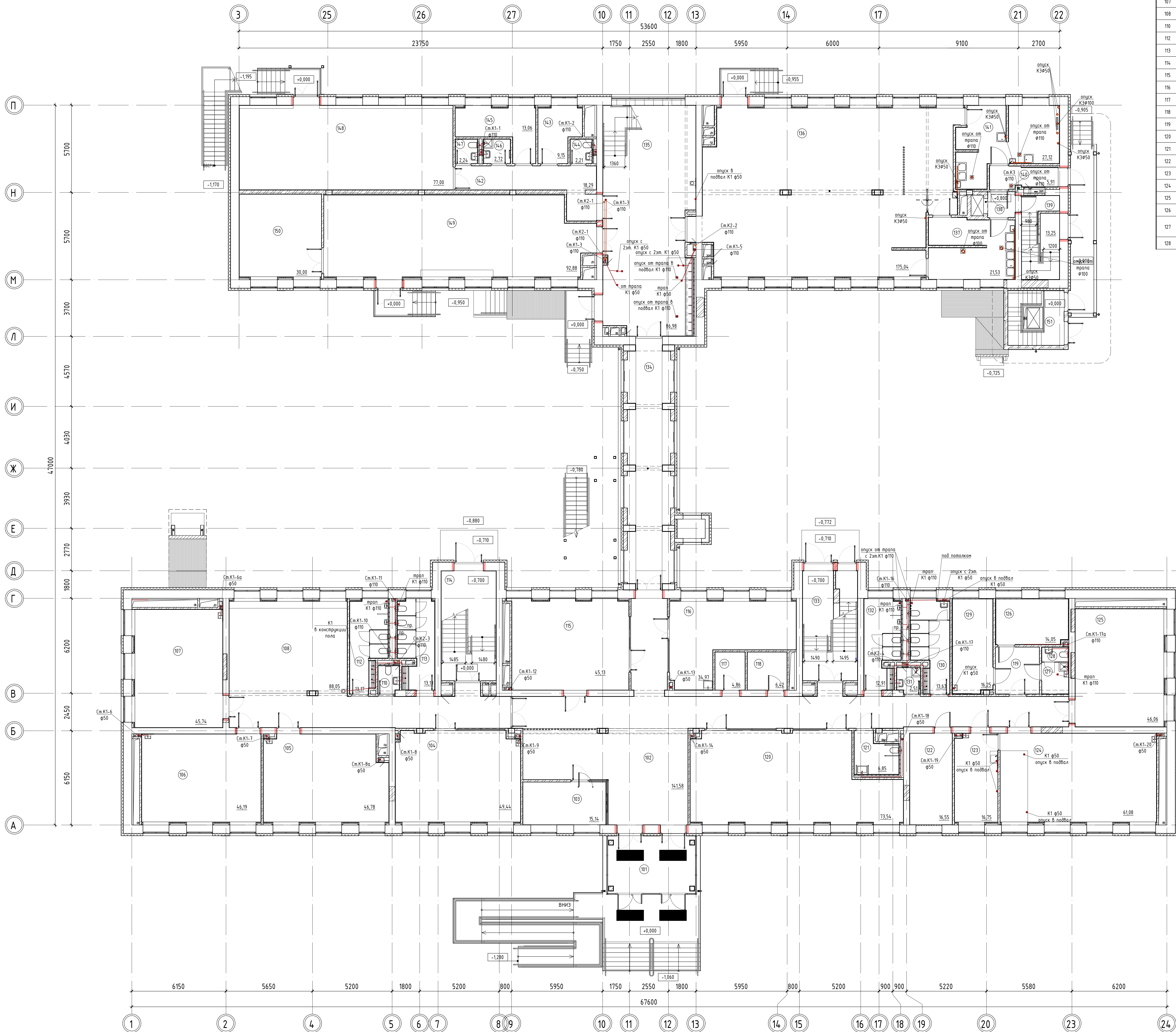


Экспликация помещений подвала			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тайф-илиз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Помещение)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кухня и моечная обратная тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
008	Санитария персонала с душевой	3,59	
009	Воздухоочиститель	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Вентилятор	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона заправки	24,04	В3
015	Вентилятор	109,11	В4
016	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водоснабжение	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
021	Коридор	50,35	
022	ИТП	57,16	В4
023	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
024		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
015а	Воздухоочиститель	9,65	
		9,65	

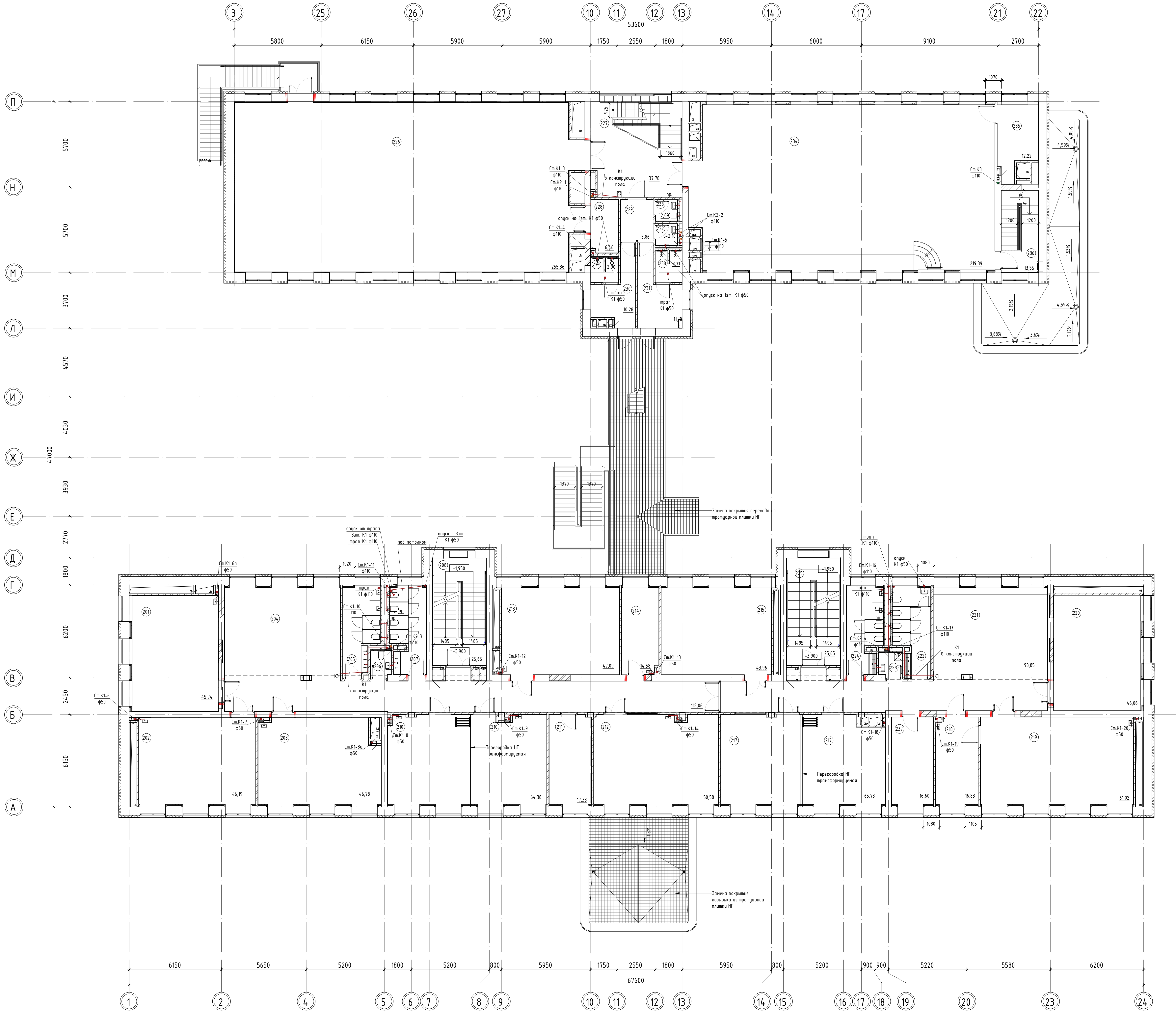
Условные обозначения



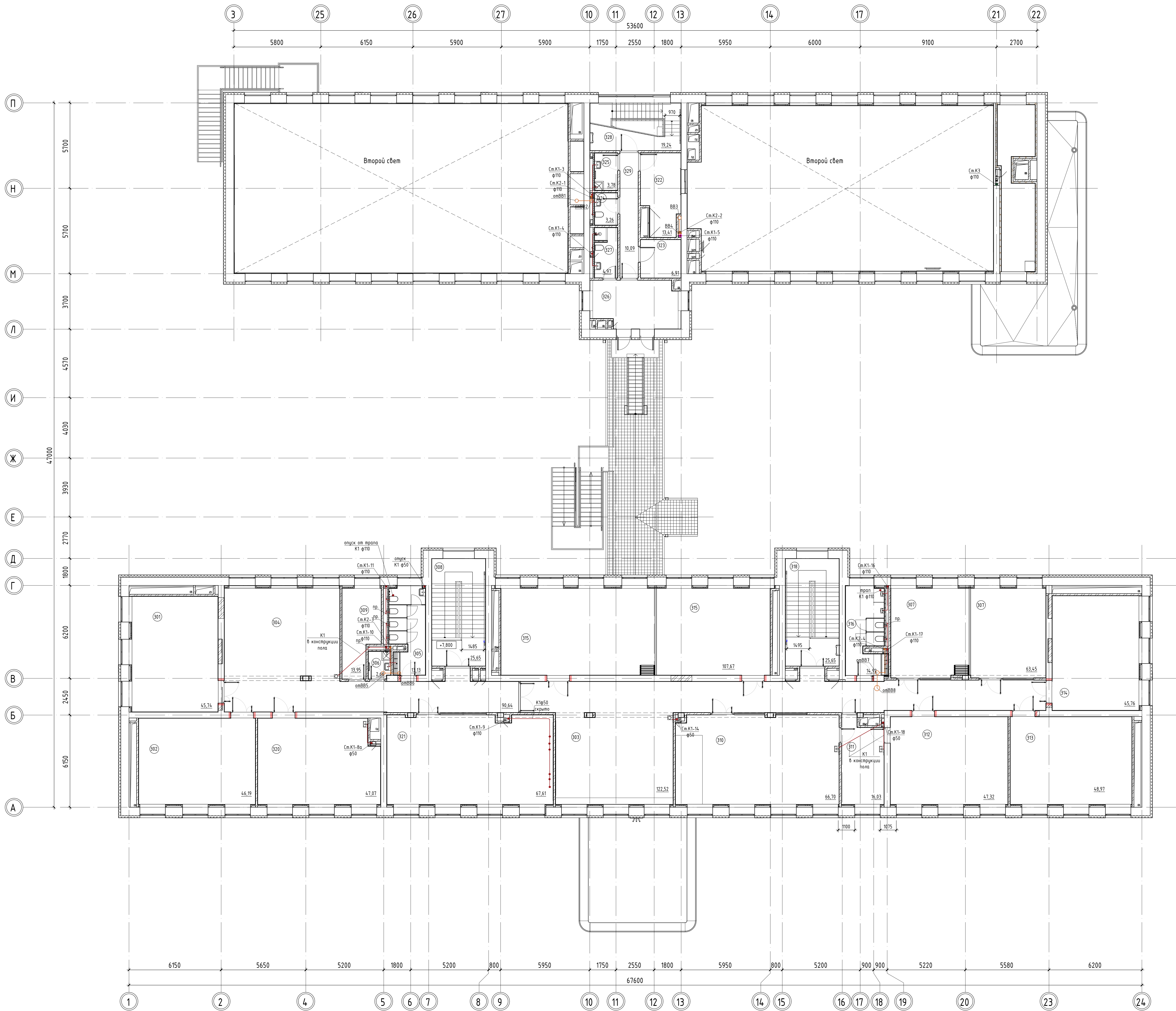


Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
101	Танбур	21,46		129	Кабинет врача (длина не менее 5,5 м)	16,25	
102	Вестибиль	141,58		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14		131	ПМ	2,51	B4
104	Учебный кабинет	49,44		132	Санузел для мальчиков	13,00	
105	Учебный кабинет	46,78		133	Лестничная клетка (типа П)	25,27	
106	Учебный кабинет	46,19		134	Коридор	43,34	
107	Учебный кабинет	45,74		135	Лестничная клетка (типа П)	86,98	
108	Коридор с рекреацией	88,05		136	Обеденный зал	175,77	
110	Санузел персонала	2,45		137	Меченая для столовой посуды	21,53	B4
112	Санузел для мальчиков	13,31		138	Коридор пищеблока	2,96	
113	Санузел для девочек	13,27		139	Лестничная клетка (типа П)	13,25	
114	Лестничная клетка (типа П)	25,65		140	Коридор пищеблока	5,91	
115	Гардероб для обучающихся	45,13		141	Помещение подготовки блюд и реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	B4
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		142	Коридор	18,29	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		143	Раздевалка мужская	9,36	
118	Серверная	6,42	B3	144	Туалет мужской	2,21	
119	Танбур	8,81		145	Раздевалка женская	13,38	
120	Гардероб для обучающихся	73,54		146	ПМ	2,72	B4
121	Санузел для МТН на 1-м этаже	6,85		147	Туалет женский	2,24	
122	Электрощитовая	16,55	B3	148	Гимнастический зал	77,00	
123	Лаборантская кабинета химии	16,75	B3	149	Библиотека	93,09	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук: химия	61,08		150	Книгохранилище	30,00	B3
125	Кабинет наемных	44,06		151	Дворик перед пищеблоком	13,10	B3
126	Процедурный (природоведческий) кабинет	16,05					
127	Помещение дезрастворов и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	B4				
128	Санузел медблока	1,67					

Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,74	
202	Учебный кабинет	46,19	
203	Учебный кабинет	46,78	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,29	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,27	
208	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,38	
211	Административный кабинет	17,33	
212	Учебный кабинет	50,58	
213	Учебный кабинет	47,09	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	14,58	
215	Кабинет математики	43,96	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,73	
218	Лабораторная кабинета биологии и ОБЭР	16,83	Б3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	61,02	
220	Кабинет ОБЭР	46,06	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
223	ПМ	2,53	Б4
224	Санузел для мальчиков	12,98	
225	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
226	Спортивный зал	256,26	
227	Лестничная клетка (типа ЛП)	37,78	
228	Скворцовая	6,44	Б3
229	Коридор	5,86	
230	Раздевалка мужская	10,28	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,10	
233	Туалет мужской	2,09	
234	Актовый зал	220,65	
235	Кладовая инвентаря	12,22	Б3
236	Лестничная клетка (типа ЛП)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,60	
238	Душевая женская	3,71	
239	Душевая мужская	2,90	
Общая площадь: 37		1489,57	

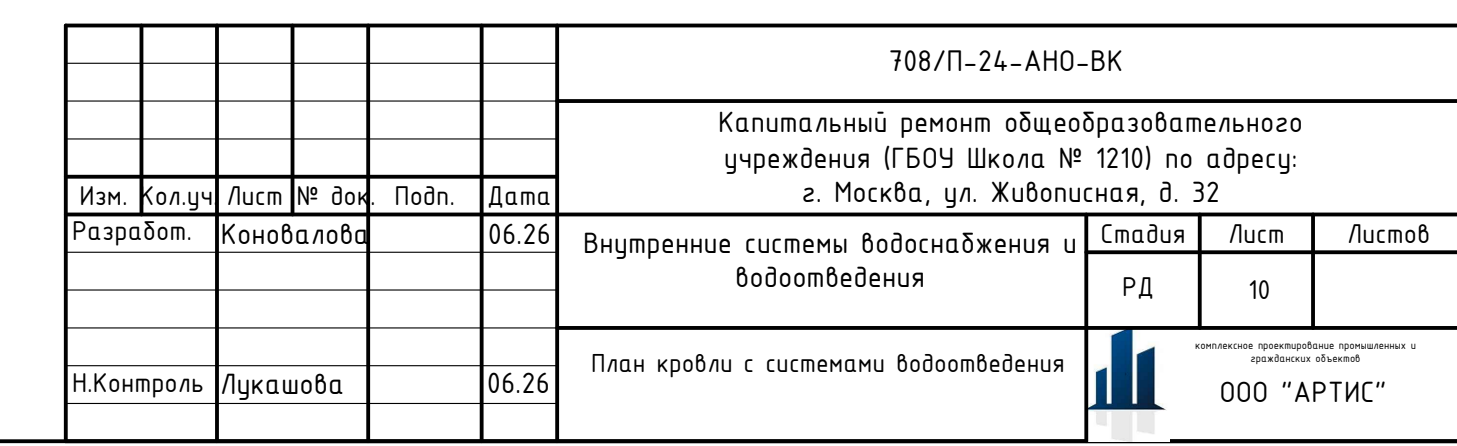


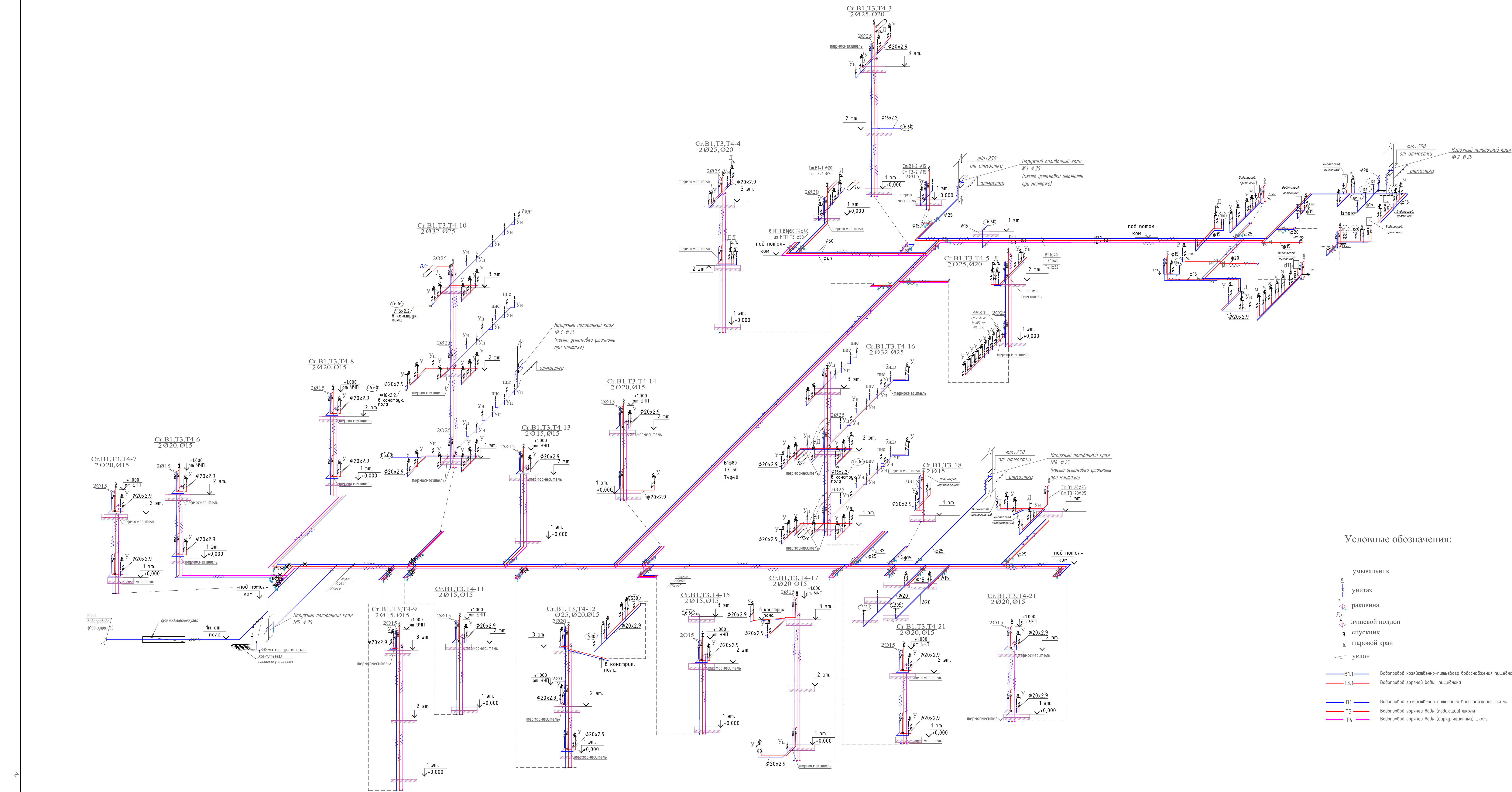
708/П-24-АНО-ВК			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д. 32			
Масштаб	Лист № документа	Подпись	Дата
Разработчик	Конструктор	06.26	06.26
Внутренние системы водоснабжения и водоотведения		РД	Лист
План 2 этажа с системой водоотведения		8	Листов
Н.Контроль	Лукашова	06.26	
ООО "АРТИС" 841 x 1189			



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,74	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,19	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,64	
305	Санузлы для девочек с индивидуальной душевой	13,27	
306	Лobby	2,66	В4
307	Учебный кабинет русского языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	63,45	
308	Лестничная клетка (тип А)	25,65	
309	Административный кабинет	13,95	
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук	66,70	
311	Лаборантская кабинета физики	16,03	В3
312	Кабинет физики (универсальный)	47,32	
313	Кабинет аэрографии	48,97	
314	Кабинет истории Топ1	45,76	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,67	
316	Санузлы для мальчиков	14,89	
318	Лестничная клетка (тип А)	25,65	
320	Учебный кабинет	47,07	
321	Учебный кабинет	67,61	
322	Технический центр	13,41	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,36	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и припасов дезинфицирующих растворов	3,78	В4
326	Комната инструктора	18,19	
327	Туалет инструктора	4,88	
328	Лестничная клетка (тип А)	19,24	
329	Коридор	10,09	
		991,60	

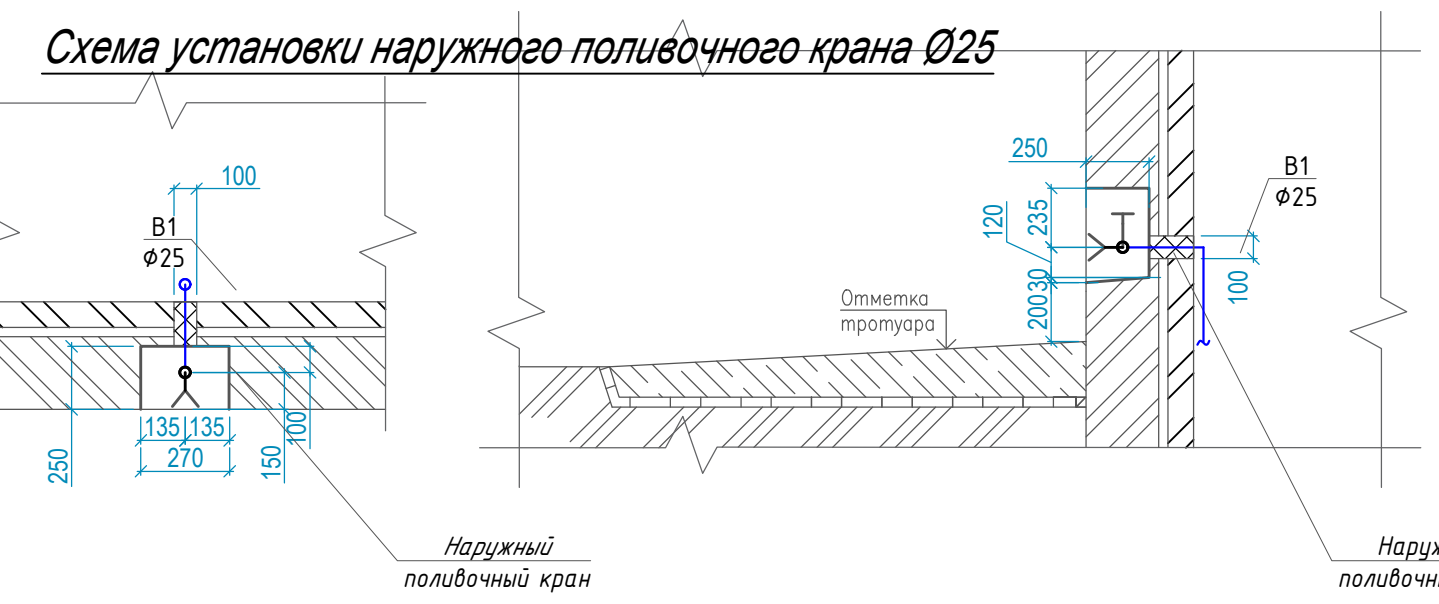
Экспликация технических пространств третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
330	Техническое пространство	23,38	
		23,38	



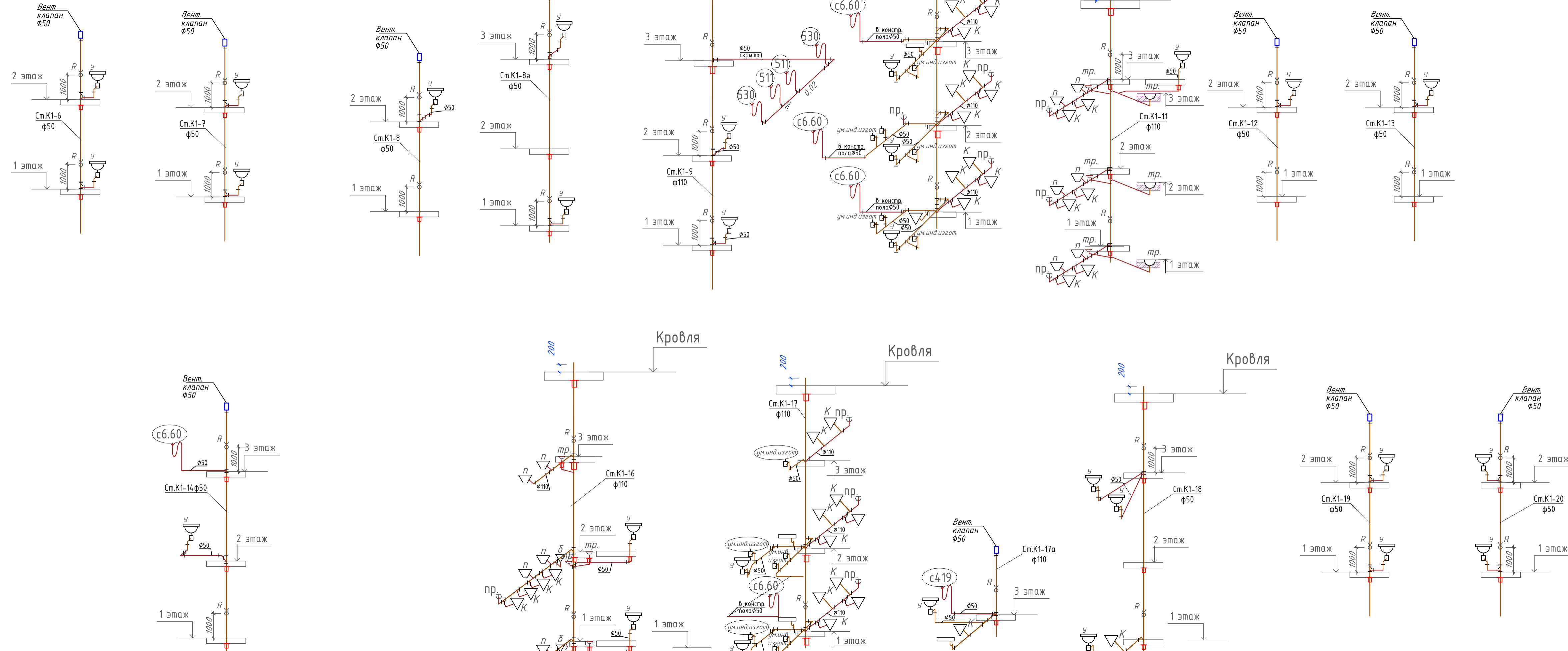
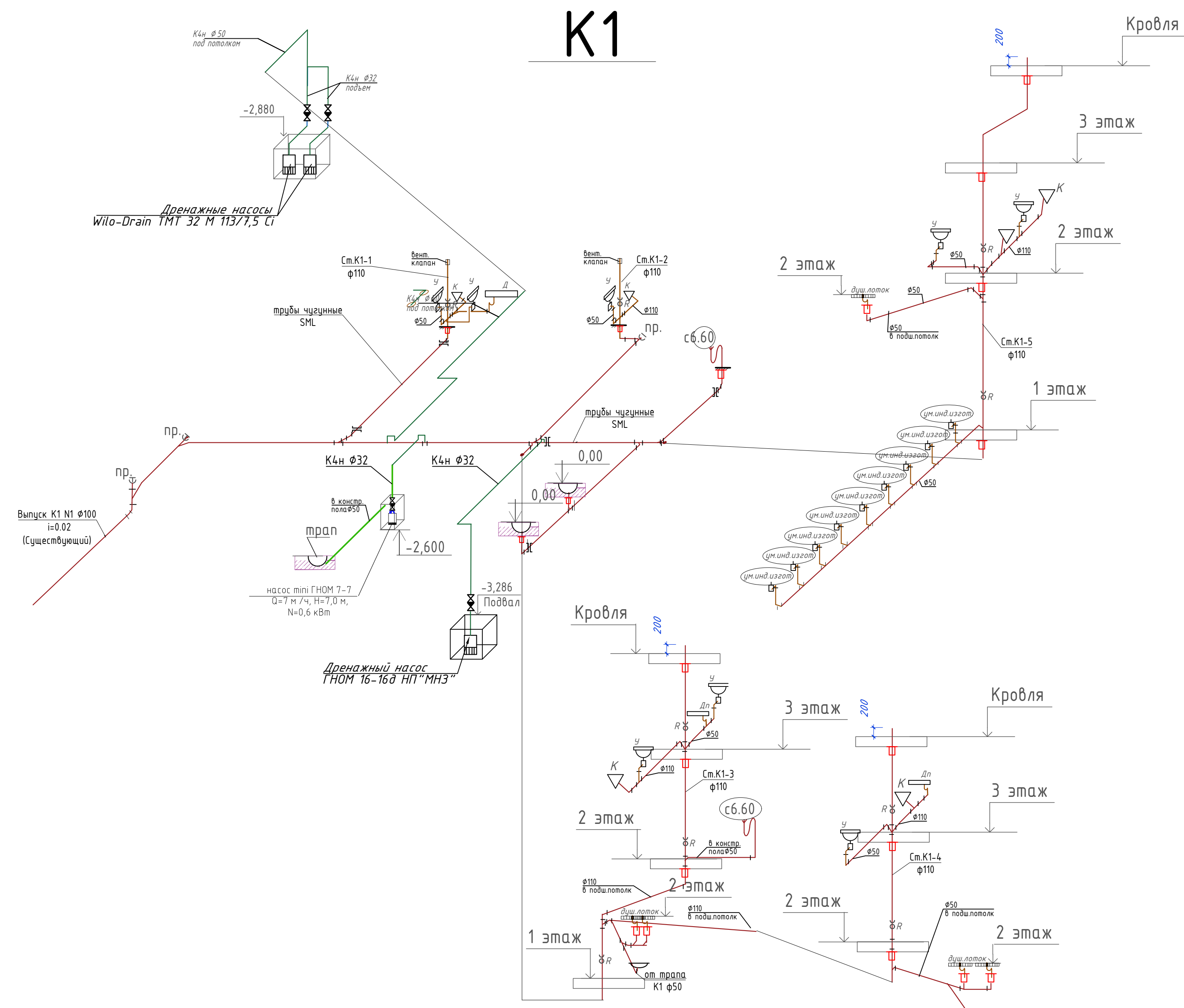


Условные обозначения:

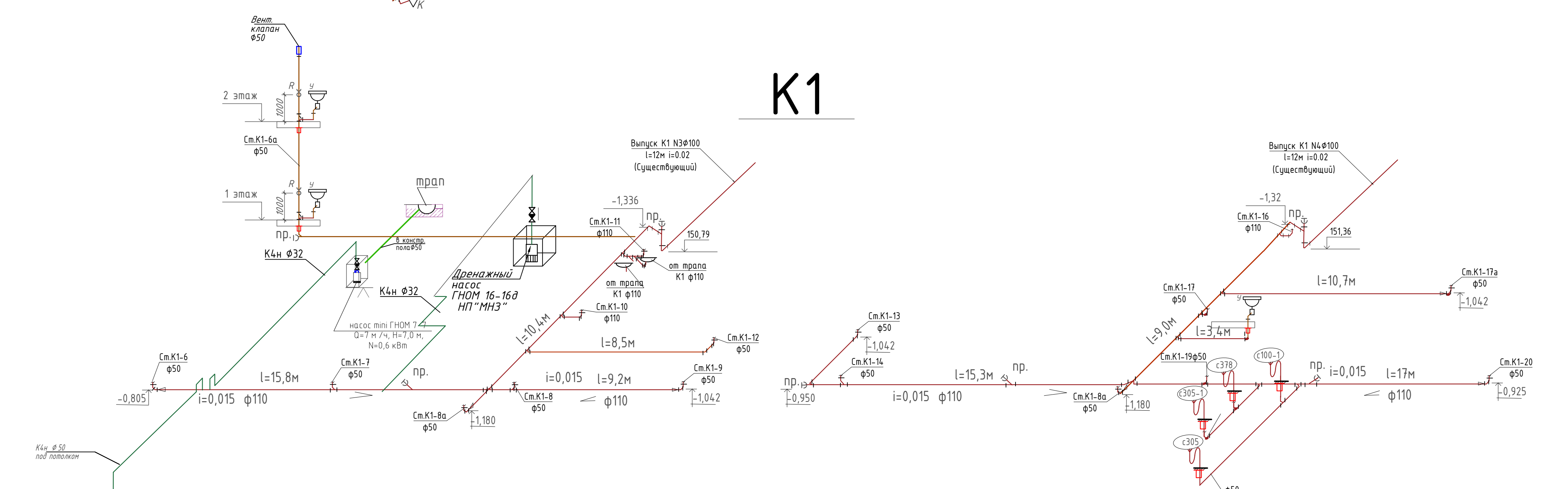
- умывальник
- унитаз
- раковина
- душевой поддон
- спускник
- шаровый кран
- уклон
- В111 - водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения пищеблока
- Т3 - водопровод горячей воды пищеблока
- В1 - водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения школы
- Т3 - водопровод горячей воды (подогрев) школы
- Т4 - водопровод горячей воды (циркуляционный) школы



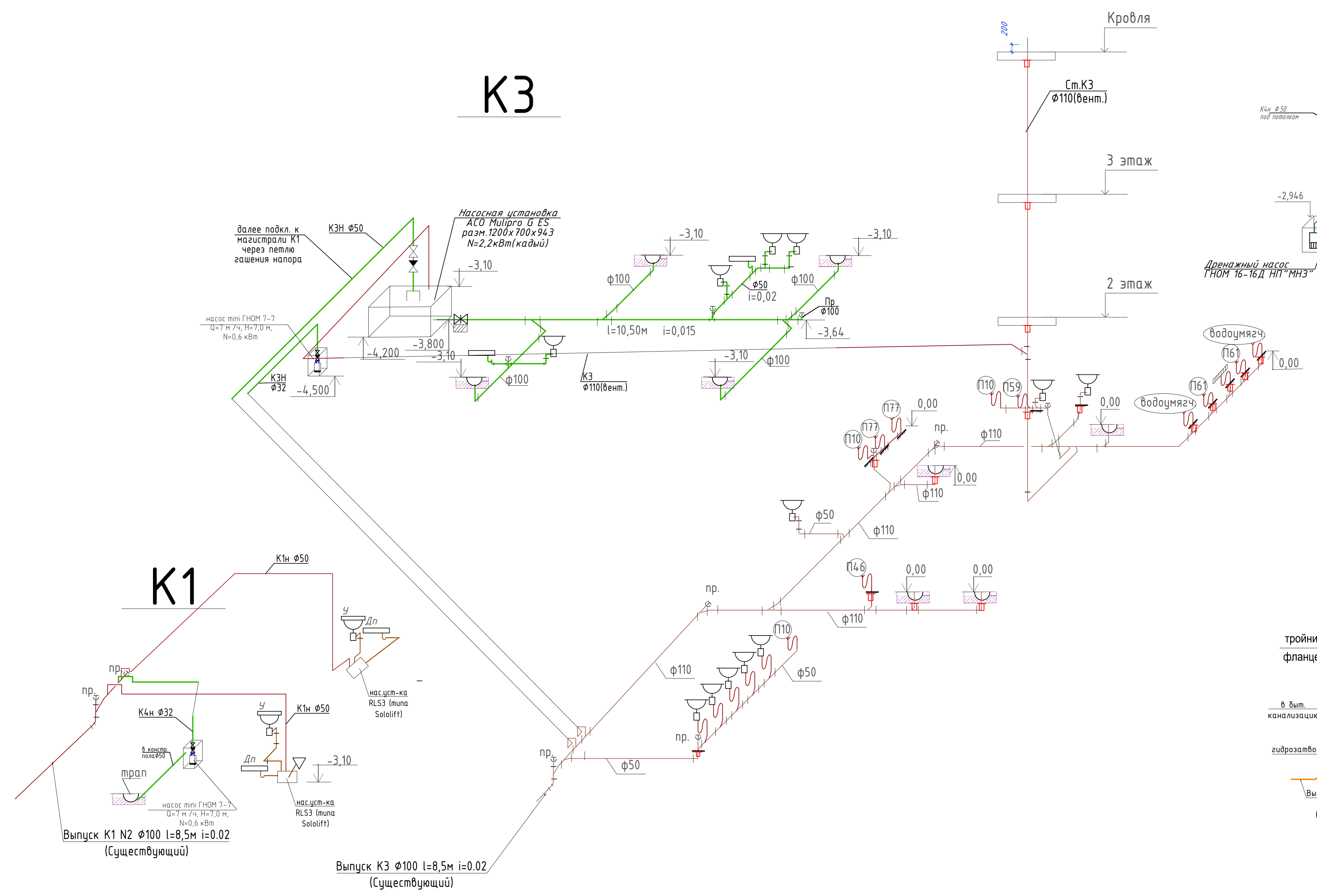
K1



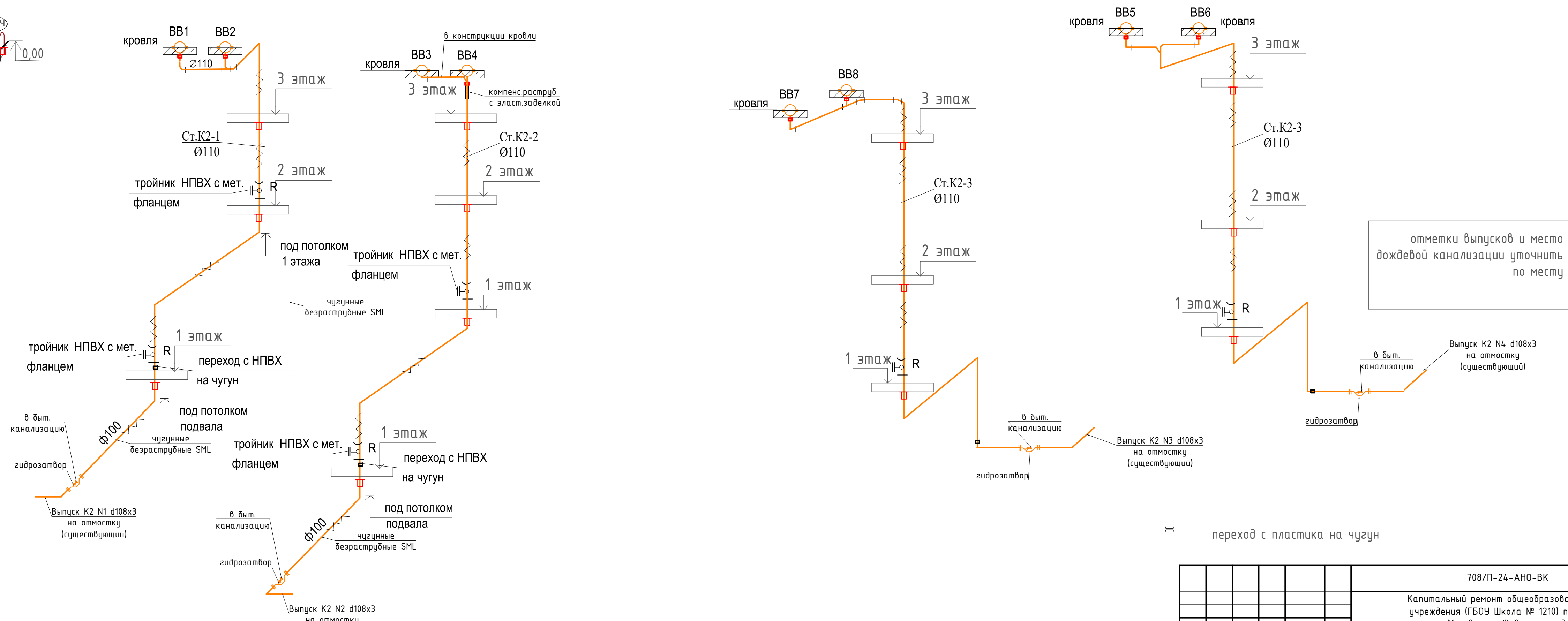
K1



K3



K2



708/П-24-АНО-ВК			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д. 32			
Мин. Колл. Лист № док. Лист	Дата	Этап	Лист
Разработ. Ковалева	06.26	Внутренние системы водоснабжения и водоотведения	12
Н.Контроль Лукашова	06.26	Схемы сетей канализации	12

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД (В1)							
1.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, обыкновенные Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	40		
2.	То же Ø20	— // —			м	50		
3.	То же Ø25	— // —			м	50		
4.	То же Ø32	— // —			м	50		
5.	То же Ø50	— // —			м	70		
6.	То же Ø80	— // —			м	180		
7.	Трубы стальные электросварные оцинкованные Ø108x4,0	ГОСТ 10704-91			м	15		
8.	Трубопровод из ПП для воды PN20 Ø20x3,4	ГОСТ 32415-2013		Россия	м	300		
9.	То же Ø25x4,2			— // —	м	30		
10.	То же Ø32x5,4			— // —	м	30		
11.	Трубная теплоизоляция Энергофлекс из полиэтиленовой пены толщина стенки 9 мм (для труб Ø 15)	ГОСТ Р 56729-2015		Россия	м	40		
12.	То же (для труб Ø 20)	— // —		— // —	м	50		
13.	То же (для труб Ø 25)	— // —		— // —	м	50		
14.	То же (для труб Ø 32)	— // —		— // —	м	50		
15.	То же (для труб Ø 50)	— // —		— // —	м	70		
16.	То же (для труб Ø 80)	— // —		— // —	м	180		

						708/П-24-АНО-ВК-СО			
						Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа №1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутренние система водоснабжения и водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Коновалова			19.08.25		Р	1	5
Н. контр.		Лукашова			19.08.25	Спецификация оборудования и материалов		ООО «АРТИС»	
ГИП		Зыкин							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
17.	То же (для труб Ø 108)	— // —		— // —	м	15		
18.	Металлоконструкции для крепления трубопроводов				т	0,5		
19.	Насосная установка для хоз-питьевых нужд COR-3 MVL 206/SKw-MB-EB-R			ВилоРус	К-т	1		Или аналог
20.	Бак напорный мембранный V=100л			Рефлекс	шт	1		Или аналог
21.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø15			ОАО «БАЗ»	шт	35		Или аналог
22.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø20			ОАО «БАЗ»	шт	10		Или аналог
23.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø25			ОАО «БАЗ»	шт	10		Или аналог
24.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø32			ОАО «БАЗ»	шт	5		Или аналог
25.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø40			ОАО «БАЗ»	шт	2		Или аналог
26.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø50			ОАО «БАЗ»	шт	5		Или аналог
27.	Дисковый поворотный затвор Ру=16кгс/см ² Ø100	«Гранвэл»		ф-ма «ADL»	шт	1		Или аналог
28.	Дисковый поворотный затвор Ру=16кгс/см ² Ø80	«Гранвэл»		ф-ма «ADL»	шт	5		Или аналог
29.	Обратный клапан ф80			ф-ма «ADL»	шт	1		Или аналог
30.	Гибкие антивибрационные вставки ф80	ZKV		Ридан	шт	2		Или аналог
31.	Спускник (кран шаровой Ø15, штуцер для шланга)			ОАО «БАЗ»	шт	20		Или аналог
32.	Угловой кран для подключение санитарно-технический приборов 1/2"х 1/2"			Россия	шт	140		
33.	Гильзы из стальной трубы длиной 400 мм Ø25(для труб Ø15)	ГОСТ 10704-91			шт	10		
34.	То же Ø32(для труб Ø20)	— // —			шт	10		
35.	То же Ø40(для труб Ø25)	— // —			шт	5		
36.	То же Ø50(для труб Ø32)	— // —			шт	4		
37.	То же Ø80(для труб Ø50)	— // —			шт	10		
38.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 20			Россия	шт	300		
39.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 25				шт	30		
40.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 32				шт	30		
41.	Бессварные муфтовые соединения (муфты жесткие, колена под муфту, переходы муфтовые, переходы резьбовые, адаптеры фланцевые и т.д.) Ø50			Огнеборец	шт	12		Или аналог
43.	Кран поливочный:				К-т.	5		
								Лист
					708/П-24-АНО-ВК-СО			2
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
			Вентиль запорный муфтовый латунный Ру=1,0МПа Ду=25 Ру-кав резиновый напорный с текстильным каркасом l=30м Штуцер поливочный 1" НР								
			Гигиенический душ для унитаза со смесителем и гибк.душ.			Тригор	шт	3		Или аналог	
			Гибкая подводка для воды в нержавеющей оплетке 1/2" L=0.8м				шт	110			
			Переходной элемент с пластика на сталь	HL-9		Татполимер	шт	25		Или аналог	
			Питьевой фонтанчик в к-те с фильтром и доп.краном гусаком	Школьник-7		Экодар	К-т	8			
			ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3, Т4)								
			:								
		1.	Водонагреватель проточный Габаритные размеры в мм, 330x230x530 , N=15 кВт, 3ф380В	Термекс		Россия	К-т	3		Или аналог пищеблок	
		2.	Водонагреватель, накопительный настенный, 30 л, 2 кВт 220Вт	Термекс 30		Россия	К-т	2		Или аналог Мед.каб.	
		3.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, обыкновенные Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	70			
		4.	То же Ø20	— // —			м	25			
		5.	То же Ø25	— // —			м	40			
		6.	То же Ø32	— // —			м	80			
		7.	То же Ø40	— // —			м	100			
		8.	То же Ø50	— // —			м	150			
		9.	Трубопровод из ПП для воды PN20 Ø20x3,4	ГОСТ 32415-2013		Россия	м	250			
		10.	То же Ø25x4,2			— // —	м	30			
		11.	То же Ø32x5,4			— // —	м	30			
		12.	Трубная теплоизоляция из полиэтиленовой пены толщина стенки 13 мм (для труб Ø 15)	Энергофлекс		Россия	м	70		Или аналог	
Взам. инв. №		13.	То же (для труб Ø 20)	— // —		— // —	м	25			
		14.	То же (для труб Ø 25)	— // —		— // —	м	40			
		15.	То же (для труб Ø 32)	— // —		— // —	м	80			
Подп. и дата		16.	То же (для труб Ø 40)	— // —		— // —	м	100			
		17.	То же (для труб Ø 50)	— // —		— // —	м	150			
		18.	Металлоконструкции для крепления трубопроводов				т	0,50			
Инв. № подл.		19.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø15			ОАО «БАЗ»	шт	45		Или аналог	
		20.	То же Ø20			— // —	шт	15		Или аналог	
											Лист
					708/П-24-АНО-ВК-СО						3
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
21.	То же Ø25			— // —	шт	10		Или аналог
22.	То же Ø32			— // —	шт	5		Или аналог
23.	То же Ø40			— // —	шт	4		Или аналог
24.	То же Ø50			— // —	шт	2		Или аналог
25.	Ручной балансировочный вентиль Ø15			Россия	шт	5		Или аналог
26.	Ручной балансировочный вентиль Ø20				шт	2		Или аналог
27.	Ручной балансировочный вентиль Ø25				шт	3		Или аналог
28.	Ручной балансировочный вентиль Ø32				шт	3		Или аналог
29.	Ручной балансировочный вентиль Ø40				шт	1		Или аналог
30.	Кран с термостатом латунный Ду15мм	ZETA BR		Россия	шт	15		Или аналог
31.	Кран с термостатом латунный Ду25мм				шт	8		Или аналог
32.	Спускник (кран шаровой Ø15, штуцер для шланга)			ОАО «БАЗ»	шт	40		Или аналог
33.	Угловой кран для подключение санитарно-технический приборов 1/2”х 1/2”			Россия	шт	100		
34.	Гильзы из стальной трубы длиной 400 мм Ø25(для труб Ø15)	ГОСТ 10704-91			шт	10		
35.	То же Ø32(для труб Ø20)	— // —			шт	50		
36.	То же Ø40(для труб Ø25)	— // —			шт	40		
37.	То же Ø50(для труб Ø32)	— // —			шт	10		
38.	То же Ø65(для труб Ø40)	— // —			шт	5		
39.	То же Ø80(для труб Ø50)	— // —			шт	5		
40.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 20			Россия	шт	250		
41.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 25				шт	30		
42.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 32				шт	30		
45.	Гибкая подводка для воды в нержавеющей оплетке 1/2" L=0.8м				шт	170		
	Переходной элемент с пластика на сталь	HL-9		Татполимер	шт	25		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>Канализация хозяйственно-бытовая</u>							
1	Трап с высокой пропускной способностью вертикальным выпуском с «сухим»			Татполимер	шт.	1		Или аналог
	сифоном Ø50							
2	Трап с высокой пропускной способностью вертикальным выпуском с «сухим»			Татполимер	шт.	9		Или аналог
	сифоном Ø110							
3	Трап с высотой пропускной способностью вертикальным выпуском с «сухим» сифоном Ø50			Татполимер	шт.	3		Или аналог
	Трап с механ.запохозапирающ.и незамерзающ.устройством	HL310N2		ХЛРус	шт	3		
4	Воздушный клапан Ø50				шт.	10		
5	Воздушный клапан Ø110			Татполимер	шт.	8		Или аналог
6	Умывальник в комплекте с тумбой ,сифоном бутылочным пластмассовым с унифицированным выпуском для умывальников			Россия	компл.	24		
	Умывальник (раковина) керамический полукруглый в комплекте: смеситель, сифон, кронштейны, гибкая подводка(2шт)			Россия	шт	20		
7	Умывальник для МГН 250х635х556			ООО «Палитра»	компл.	1		Или аналог
8	Унитаз с инсталляцией в комплекте (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка)			Россия	компл.	8		
9	Унитаз детский с инсталляцией в комплекте (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка)			Санкомп	компл.	28		Или аналог
11	Унитаз для инвалидов с инсталляцией в комплекте(унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка)			Санкомп	компл.	1		Или аналог
12	Поддон душевой комплект с сифоном	ПДЧМ 900 ГОСТ 10161-83			шт.	5		Или аналог

						708/П-24-АНО-ВК.СО			
						Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа №719 по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 921А			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Внутренние системы водоснабжения и водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коновалова		<i>Конс</i>	19.04.25		Р	1	3
Н. контр.		Лукашова			19.04.25	Спецификация оборудования и материалов	ООО «АРТИС»		
ГИП		Зыкин			19.04.25				

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
			14	Писсуар в комплекте со встроенным сифоном и смывным краном	Гала		Россия	шт.	6		Или аналог
				Бидэ				шт	3		
			15	Противопожарная муфта для труб Ду50 с замком	ПМ-50 Огнеза			шт.	90		Или аналог
			16	Противопожарная муфта для труб Ду110 с замком	ПМ-110 Огнеза			шт.	66		Или аналог
			17	Гофропровод для унитаза Ø110				шт.	36		
			19	Трубы канализационные полипропиленовые малошумные с соединением на резиновых кольцах Ø50	ГОСТ 32414-2013			п.м.	120,0		
			20	Трубы канализационные полипропиленовые малошумные с соединением на резиновых кольцах Ø110	ГОСТ 32414-2013			п.м.	145,0		45м-выпуски нар.сетей
			21	Ревизия канализационная полипропиленовая Ø50	ГОСТ 32414-2013			шт.	20		
			22	Ревизия канализационная полипропиленовая Ø110	ГОСТ 32414-2013			шт.	20		
			23	Заглушка (прочистка)канализационная полипропиленовая Ø50	ГОСТ 32414-2013			шт.	20		
			24	Заглушка (прочистка)канализационная полипропиленовая Ø110	ГОСТ 32414-2013			шт.	20		
				Трубы канализационные безраструбные Ø100	SML			м	13		В помещ.венткамеры подвала
			25	Металл для крепления трубопроводов				кг	86,0		
			26	Умывальники лотковые из искусственного камня L=3000мм	Стандарт «Московская школа» 2.0			шт	1		, инд. изготовление
			27	L=1900мм				шт	1		инд. изготовление
			31	Лотки серии Аква (Д=650мм,Ш=170мм,В=55мм)	515.17.01-М		Стандарт парк	шт	4		или аналог
			32	Решётка пластиковая длиной 500мм	60.170.1		Стандарт парк	шт	4		или аналог
			33	Трапоприемник Ду100 с подвесным гидрозатвором	532.10.11-М		Стандарт парк	шт	4		или аналог
				Канализация производственная и бытовая(пищеблок							
				Трубы канализационные полипропиленовые малошумные с соединением на резиновых кольцах Ø50	ГОСТ 32414-2013			п.м.	20,0		
				Трубы канализационные полипропиленовые малошумные с соединением на резиновых кольцах Ø110	ГОСТ 32414-2013			п.м.	30,0		
				Канализационная насосная установка, в к-те с арматурой, блоком управления	Aco Mulipro G ES 249-1.1		Россия	К-т	1		Или аналог
				Канализационная насосная установка (типа Sololift) RLS3 SWC			Фирма «ВилоРус»	К-т	2		Или аналог
											Лист
											2
			Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ВК.СО		

Согласовано	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
		Шаровой кран ф40				шт	5			
		Трап вертикальный с двойным затвором Ø110 с решеткой из нержавеющей стали			Фирма «Татполимер»	шт	4		Или аналог	
		Трап горизонтальный с двойным затвором Ø110 с решеткой из нержавеющей стали			Фирма «Татполимер»	шт	4		Или аналог	
		Лотки серии Аква (Д=800мм,Ш=170мм,В=55мм) в комплекте с чуг.решеткой	515.17.01-М		Стандарт парк	К-т	1			
		Унитаз взрослый на инсталляции с педальным приводом (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка, педаль)			Санкомп	шт.	1		с/у пищеблока	
		Умывальник (раковина) керамический полукруглый в комплекте: смеситель, сифон, кронштейны, гибкая подводка(2шт)			Россия	шт	4			
		Поддон душевой комплект с сифоном	ПДЧМ 900 ГОСТ 10161-83			шт.	3			
		Крепление трубопроводов :металл для крепления				кг	30			
		Канализация дождевая								
		Трубопровод из напорных НПВХ труб Ø110x5,3 техническая	Гост 51613-2000			м	50			
		Трубная теплоизоляция из полиэтиленовой пены толщина стенки 9 мм(Ду110)			К-флекс	м	50		Или аналог	
		Воронка с вертикальным выпуском, с электрообогревом DN110	ТП-01.100/В/Э		Татполимер	шт	8		Или аналог	
		Муфта противопожарная 110	ПМ-110		Огнеза	шт	16		Или аналог	
		Тройник компрессионный 110×4″x110 с наружной резьбой + заглушка резьбовая 4″				К-т	4		прочистка	
		Ревизия компрессионная для водостока ф110				К-т	4			
		Металлоконструкции для крепления трубопроводов				кг	55			
		Вентиль ф32,гидрозатвор				К-т	4			
		Трубы стальные электросварные прямошовные ф108x3	Гост 10704-91			м	15			
		Трубы канализационные безраструбные Ø100	SML			м	10		В помещ.венткамеры	
		Условно-чистые воды								
		Трубопровод из ПП для воды PN20 Ø50				м	30			
		Трубы стальные электросварные водогазопроводные оцинкованные ф50	Гост 3262-75			м	15			
	Насос для загрязненной горячей воды Q=11,5 м³/ч, H=11 м, N=0,75 кВт, U=3x400В	Drain TMT 32M113/7,5Ci			фирма Вило Рус	К-т	2		Или аналог ИТП	
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-ВК.СО			Лист
										3
	Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата				

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Насос для загрязненной воды N=0,75 кВт, U=380В Q=10м3/час H=10м	ГНОМ 10-10		Ливгидромаш	К-т	2		Или аналог В ВУ
	Насос для загрязненной воды N=0,75 кВт, U=380В Q=10м3/час H=10м	ГНОМ 10-10Г		Ливгидромаш	К-т	2		В венткамере
	Кран шаровой полнопроходной латунный Ø32				шт	6		
	Клапан обратный пружинного типа, латунный, ВР-ВР, Ру16 бар Ø32				шт	6		
	Крепление трубопроводов: металл для креплений				кг	12		
	Насос мини дренажный погружной	Мини Гном 7-7		Ливгидромаш	К-т	4		